

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 12/07/2012

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/25	/30	/20	/100

1. (25 punti) Cifrario affine.
 - a. (10 punti) Si descriva il funzionamento dei cifrari affini.
Si consideri un cifrario implementato in Z_{26} :
 - b. (10 punti) Scegliendo come chiave la coppia (3,7), si scriva la funzione di decifratura
 - c. (5 punti) Con la stessa chiave si cifri e decifri la parola "palo".
2. (25 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (10) Discutere la seguente affermazione: "In un generico algoritmo di cifratura a sostituzione a blocchi di n bit, le dimensioni della chiave sono $n \cdot 2^n$ "
 - b. (15) Si considerino DES e AES e si calcoli lo spazio necessario per memorizzare le funzioni da loro realizzate in forma tabellare. Discutere quindi i vantaggi di utilizzare DES e AES.
3. (30 punti) Funzioni hash.
 - a. (10 punti) Discutere le proprietà di sicurezza delle funzioni hash
 - b. Si consideri la seguente funzione hash definita per messaggi M lunghi l , contenenti una sequenza di interi, per un n definito:
Sia $h_0=0$, $h_i=2^{(h_{i-1}+m_i)} \bmod n$ per $i=1, \dots$,
 - c. (10 punti) Si calcoli $h(M)$ per $M=(3,33,13,25)$ e $n=221$
 - d. (10 punti) Si discutano le proprietà di sicurezza della funzione h precedentemente definita
4. (20 punti) Cifratura El Gamal.
 - a. (20 punti) Nel caso sia il modulo $p=19$, il generatore $g=2$, la chiave privata di Alice $\alpha=5$
 - i. Si provi che g è un generatore di Z_p
 - ii. Si calcoli la chiave pubblica di Alice
 - iii. La cifratura C del messaggio $M=5$ nel caso Bob scelga $k=3$
 - iv. La decifratura effettuata da Alice una volta ricevuto il cifrato C .